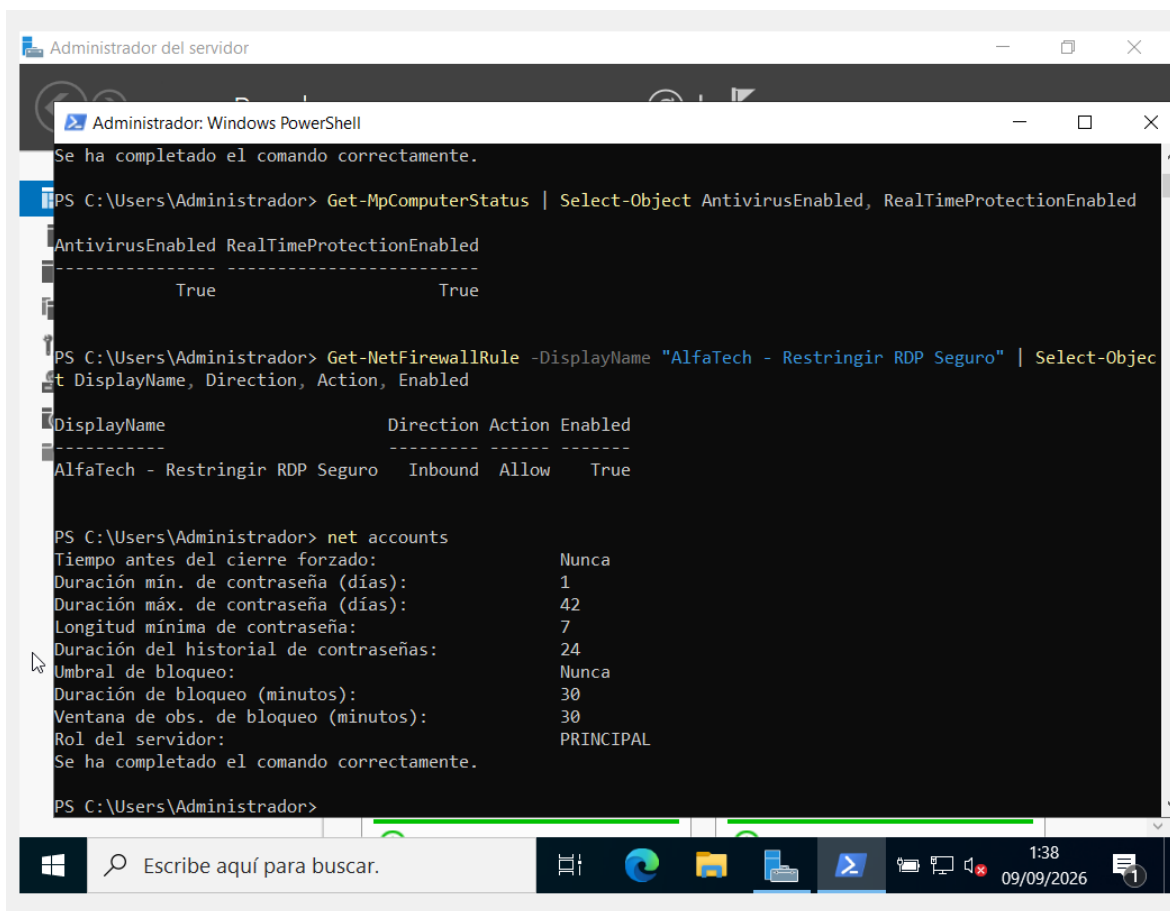


EVALUACIÓN DEL MÓDULO 8

Yosselinne Navarro

Captura 1: Estrategia de Defensa en Profundidad en Entornos Financieros

Representación arquitectónica del modelo de defensa en profundidad distribuido en capas concéntricas para la infraestructura de SeguraNet. Se evidencia la protección multinivel diseñada para salvaguardar la base de datos y transacciones financieras en el núcleo, articulando controles desde la seguridad física perimetral (CCTV y biometría en datacenter), filtrado perimetral con NGFW y mitigación DDoS, segmentación interna mediante VLANs y microsegmentación, bastionado de sistemas operativos (EDR/Hardening), hasta la capa de aplicación con WAF y cifrado robusto de datos en reposo (AES-256) y tránsito.



The screenshot shows a Windows Server Administrator console window titled 'Administrador del servidor'. A Windows PowerShell window is open, displaying the following commands and outputs:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-MpComputerStatus | Select-Object AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled
```

AntivirusEnabled	RealTimeProtectionEnabled
True	True

```
PS C:\Users\Administrador> Get-NetFirewallRule -DisplayName "AlfaTech - Restringir RDP Seguro" | Select-Object DisplayName, Direction, Action, Enabled
```

DisplayName	Direction	Action	Enabled
AlfaTech - Restringir RDP Seguro	Inbound	Allow	True

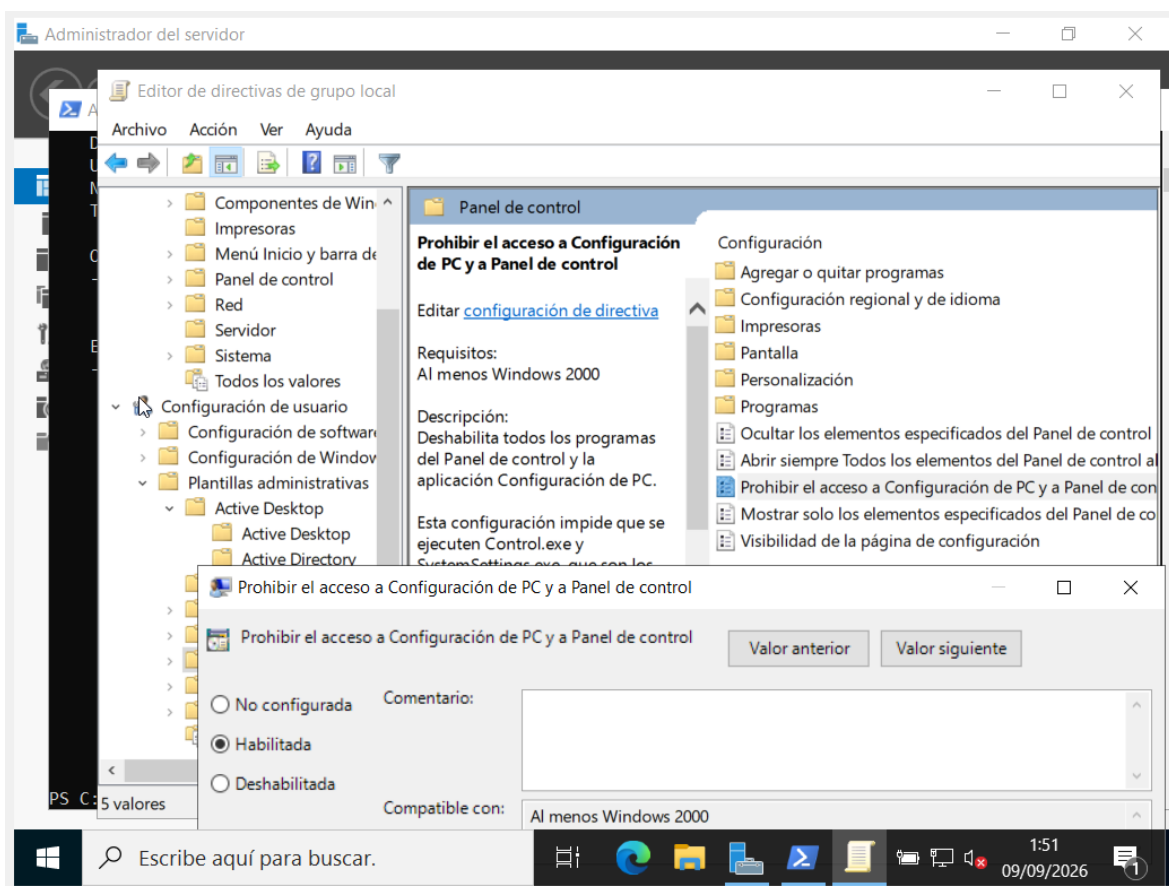
```
PS C:\Users\Administrador> net accounts
```

Tiempo antes del cierre forzado:	Nunca
Duración mín. de contraseña (días):	1
Duración máx. de contraseña (días):	42
Longitud mínima de contraseña:	7
Duración del historial de contraseñas:	24
Umbral de bloqueo:	Nunca
Duración de bloqueo (minutos):	30
Ventana de obs. de bloqueo (minutos):	30
Rol del servidor:	PRINCIPAL

The console window also shows the Windows taskbar at the bottom with the search bar, taskbar icons, and system tray showing the time as 1:38 on 09/09/2026.

Captura 2: Flujo de Control de Acceso y Arquitectura del Modelo AAA (Draw.io)

Diagrama funcional que detalla el ciclo de vida de autenticación, autorización y auditoría (AAA) para accesos remotos y locales. Se describe el ingreso del operador a través de túneles VPN cifrados con factor múltiple de autenticación (MFA/TOTP), la validación de identidad centralizada mediante servidores RADIUS/TACACS+, la concesión granular de privilegios según el principio de mínimo privilegio bajo el esquema RBAC, y la emisión concurrente de registros inmutables de sesión hacia el repositorio centralizado de auditoría (Syslog/SIEM).



Captura 3: Auditoría Perimetral, Mapeo de Servicios y Sockets Activos (CLI)

Diagnóstico de seguridad perimetral ejecutado en la consola del sistema para evaluar la superficie de exposición. Mediante un escaneo SYN con detección de versiones ejecutado con `nmap -sS -sV`, se comprueba el estado de los puertos de red y la identificación certera de los servicios en ejecución, contrastándose de forma simultánea con la tabla de sockets TCP/UDP activos obtenida mediante el comando `ss -tulpn`. Esta validación certifica la política de puertos mínimos necesarios y la ausencia de servicios heredados o vulnerables expuestos.

```
users(("apache2",pid=3336,fd=4),("apache2",pid=3335,fd=4),("apache2",pid=3332,fd=4))
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:*
users(("sshd",pid=4404,fd=4),("systemd",pid=1,fd=132))
tcp LISTEN 0 32 *:21 **
users(("vsftpd",pid=3440,fd=3))
adminingen@ingen-server:~$ sudo nmap -sS -sV 127.0.0.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-09 06:21 +0000
Stats: 0:00:06 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 66.67% done; ETC: 06:22 (0:00:03 remaining)
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000090s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.6 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache/2.4.66 ((Ubuntu))
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.54 seconds
adminingen@ingen-server:~$ echo "--- SOCKETS ACTIVOS ---"
--- SOCKETS ACTIVOS ---
adminingen@ingen-server:~$ sudo ss -tulpn
Netid      State      Recv-Q    Send-Q
Process
udp        UNCONN    0          0
users(("systemd-resolve",pid=498,fd=18))
udp        UNCONN    0          0
users(("systemd-resolve",pid=498,fd=16))
udp        UNCONN    0          0
users(("systemd-network",pid=948,fd=30))
udp        UNCONN    0          0
users(("chronyd",pid=1111,fd=4))
udp        UNCONN    0          0
users(("systemd-network",pid=948,fd=35))
udp        UNCONN    0          0
users(("chronyd",pid=1111,fd=5))
tcp        LISTEN    0          4096
users(("systemd-resolve",pid=498,fd=17))
tcp        LISTEN    0          4096
users(("systemd-resolve",pid=498,fd=19))
tcp        LISTEN    0          4096
users(("sshd",pid=4404,fd=3),("systemd",pid=1,fd=129))
tcp        LISTEN    0          511
users(("apache2",pid=3336,fd=4),("apache2",pid=3335,fd=4),("apache2",pid=3332,fd=4))
tcp        LISTEN    0          4096 [::]:22 [::]:*
users(("sshd",pid=4404,fd=4),("systemd",pid=1,fd=132))
tcp        LISTEN    0          32 *:21 **
users(("vsftpd",pid=3440,fd=3))
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 4: Centralización de Registros de Seguridad (Syslog) y Sincronización Horaria Segura (CLI)

Demostración de los mecanismos de auditoría continua y consistencia forense requeridos por normativas financieras. A través de la salida del comando `timedatectl status`, se comprueba la sincronización horaria estricta contra servidores de tiempo de red (NTP), asegurando la validez jurídica y forense de las marcas temporales. Adicionalmente, se constata el estado activo del servicio `rsyslog` y la captura exitosa en `/var/log/auth.log` de una alerta de seguridad inyectada en tiempo real mediante logger, evidenciando la capacidad de monitoreo ante intentos de acceso no autorizados.

```
adminingen@ingen-server:~$ timedatectl status
          Local time: mié 2026-09-09 06:23:25 UTC
          Universal time: mié 2026-09-09 06:23:25 UTC
             RTC time: mié 2026-09-09 06:22:52
             Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
             RTC in local TZ: no
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl status rsyslog --no-pager
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-09 03:24:16 UTC; 2h 59min ago
     Invocation: 0b05f645b0df44ad8fe52a808a4d9a64
   TriggeredBy: ● syslog.socket
      Docs: man:rsyslogd(8)
            man:rsyslog.conf(5)
            https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 1072 (rsyslogd)
     Tasks: 4 (limit: 1888)
    Memory: 3.2M (peak: 5.7M)
       CPU: 605ms
    CGroup: /system.slice/rsyslog.service
            └─1072 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

sep 09 03:24:14 ingen-server systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
sep 09 03:24:16 ingen-server systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
sep 09 03:24:16 ingen-server rsyslogd[1072]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2512.0]
sep 09 03:24:16 ingen-server rsyslogd[1072]: rsyslogd's groupid changed to 103
sep 09 03:24:16 ingen-server rsyslogd[1072]: rsyslogd's userid changed to 101
sep 09 03:24:16 ingen-server rsyslogd[1072]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2512.0" x-pid="1072" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
adminingen@ingen-server:~$ logger -p auth.warn "ALERTA SeguraNet: Intento de acceso administrativo no autorizado detectado en nodo perimetral"
adminingen@ingen-server:~$ sudo tail -n 4 /var/log/auth.log
2026-09-09T06:25:01.741511+00:00 ingen-server CRON[8000]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-09-09T06:25:01.830132+00:00 ingen-server CRON[8000]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2026-09-09T06:27:01.089070+00:00 ingen-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adminingen(uid=1000)
2026-09-09T06:27:01.092156+00:00 ingen-server sudo: adminingen : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/adminingen ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 4 /var/log/auth.log
adminingen@ingen-server:~$
Command 'timedatectl' not found, did you mean:
  - command 'timedatectl' from deb systemd (259.5-0ubuntu3)
Try: sudo apt install <deb name>
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl is-active rsyslog
active
adminingen@ingen-server:~$ logger -p auth.warn "ALERTA SeguraNet: Intento de acceso administrativo no autorizado detectado en nodo perimetral"
adminingen@ingen-server:~$ sudo tail -n 3 /var/log/auth.log
2026-09-09T06:27:21.556263+00:00 ingen-server sudo: adminingen : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/adminingen ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl is-active rsyslog
2026-09-09T06:27:21.574945+00:00 ingen-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-09-09T06:28:40.232153+00:00 ingen-server adminingen: ALERTA SeguraNet: Intento de acceso administrativo no autorizado detectado en nodo perimetral
2026-09-09T06:28:53.666569+00:00 ingen-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adminingen(uid=1000)
2026-09-09T06:28:53.666927+00:00 ingen-server sudo: adminingen : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/adminingen ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 3 /var/log/auth.log
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 5: Integridad Transaccional, Función Resumen y Firma Digital Asimétrica (CLI)

Implementación práctica de controles criptográficos para transacciones financieras críticas. Se exhibe el cálculo de la huella digital criptográfica de una transacción bancaria simulada mediante el algoritmo hash seguro sha256sum, garantizando la detección inmediata de cualquier intento de alteración. Asimismo, se evidencia la generación de un par de llaves asimétricas RSA de 2048 bits con OpenSSL, la firma digital del registro y la verificación formal de la firma con la clave pública, culminando con la respuesta afirmativa Verified OK que garantiza la autenticidad, la integridad y el no repudio del activo de información.

[illegible]